

Guía de Estudio: Clasificación de Requerimientos

Incluye las 9 categorías de la taxonomía, y cada uno de los 50 enunciados con su categoría y el razonamiento de la clasificación.

Taxonomía de Requerimientos

Requerimiento Funcional (FR)

Especifica una acción, función o servicio concreto que el sistema debe realizar (“el sistema debe...”, “permitir...”).

Requerimiento No Funcional (NFR)

Especifica un atributo de calidad de cómo debe comportarse el sistema: rendimiento, seguridad, disponibilidad, fiabilidad, escalabilidad, etc.

Requerimiento de Usuario (UR)

Expresa una necesidad desde la perspectiva del usuario final, típicamente en primera persona (“quiero...”, “como usuario...”).

Requerimiento de Negocio (BR)

Refleja un objetivo estratégico o meta medible de la organización (aumentar ventas, reducir costos, expandirse a mercados).

Regla de Negocio (BRule)

Política, condición o umbral específico que gobierna una operación del negocio (límites, porcentajes, condiciones de elegibilidad).

Requerimiento de Dominio (DR)

Se deriva del conocimiento propio de un área o industria: terminología, cálculos o normas específicas del sector (no de un deseo directo del usuario).

Requerimiento de Interfaz / UX (UX)

Especifica cómo interactúa el usuario con el sistema: elementos visuales, diálogos, retroalimentación en pantalla.

Requerimiento de Restricción / Técnico (TR)

Limitación impuesta al proyecto o al sistema por factores externos: tecnología obligatoria, presupuesto, personal, infraestructura, cumplimiento normativo.

Requerimiento de Proceso / Metodológico (PR)

Define cómo debe gestionarse el desarrollo: métodos, herramientas de gestión, trazabilidad, prácticas ágiles.

Requerimientos clasificados (1–50, orden numérico)

1. Permitir al usuario iniciar sesión con correo electrónico y contraseña.

Categoría: **Requerimiento Funcional**

Razonamiento: Describe una acción concreta que el sistema ejecuta (autenticar al usuario); es una función del sistema, no un atributo de calidad.

2. Generar un informe de ventas mensual en formato PDF.

Categoría: **Requerimiento Funcional**

Razonamiento: Es una función/salida específica que el sistema debe producir.

5. Calcular el total del carrito de compras sumando los subtotales de cada producto.

Categoría: **Requerimiento Funcional**

Razonamiento: Describe un cálculo/proceso que el sistema ejecuta como parte de su lógica funcional.

6. Validar que el formato del correo electrónico sea válido antes de registrar un usuario.

Categoría: **Requerimiento Funcional**

Razonamiento: Es una acción de validación que el sistema realiza sobre una entrada; comportamiento funcional del sistema.

11. Permitir al usuario buscar productos por nombre, categoría o precio.

Categoría: **Requerimiento Funcional**

Razonamiento: Es una capacidad/función concreta que el sistema ofrece al usuario.

12. Aplicar un descuento del 10% automáticamente cuando el carrito supere los \$100.

Categoría: **Regla de Negocio**

Razonamiento: Es una política de negocio con un umbral y condición específicos (si > \$100, entonces 10%), típica de una regla de negocio que el sistema debe aplicar.

16. Sincronizar los datos del usuario entre la aplicación móvil y la versión web.

Categoría: **Requerimiento Funcional**

Razonamiento: Es una función concreta del sistema (mantener consistencia de datos entre plataformas).

17. Enviar un recordatorio al usuario 24 horas antes de su cita agendada.

Categoría: **Requerimiento Funcional**

Razonamiento: Es una acción/función automatizada que el sistema ejecuta bajo una condición temporal.

18. Permitir al usuario calificar productos con 1 a 5 estrellas.

Categoría: **Requerimiento Funcional**

Razonamiento: Es una función concreta ofrecida al usuario (registrar una calificación).

21. Bloquear la cuenta después de 5 intentos fallidos de inicio de sesión.

Categoría: **Regla de Negocio**

Razonamiento: Es una política de seguridad con un umbral numérico específico (5 intentos) que gobierna el comportamiento del negocio/sistema, más que una simple acción funcional.

23. Permitir al usuario compartir productos en redes sociales.

Categoría: **Requerimiento Funcional**

Razonamiento: Es una función/capacidad concreta del sistema.

25. Mostrar una vista previa del producto al pasar el cursor sobre la imagen.

Categoría: **Requerimiento de Interfaz / UX**

Razonamiento: Describe un comportamiento específico de la interfaz (interacción visual con el cursor), propio del diseño de interacción.

28. El sistema debe poder manejar al menos 10,000 usuarios concurrentes sin degradación significativa.

Categoría: **Requerimiento No Funcional**

Razonamiento: Es un atributo de calidad (rendimiento/escalabilidad), no una función; describe "qué tan bien" funciona el sistema.

29. Las contraseñas deben almacenarse utilizando algoritmos de hash seguros (bcrypt o Argon2).

Categoría: **Requerimiento No Funcional**

Razonamiento: Es un atributo de calidad de seguridad sobre cómo se protege la información, no una función visible al usuario.

32. El sistema debe registrar todas las transacciones críticas con auditoría trazable.

Categoría: **Requerimiento No Funcional**

Razonamiento: Es un atributo de calidad (auditabilidad/fiabilidad) que describe una propiedad del sistema en su conjunto.

33. La aplicación móvil no debe consumir más de 50 MB de almacenamiento en el dispositivo.

Categoría: **Requerimiento No Funcional**

Razonamiento: Es una restricción de rendimiento/eficiencia de recursos, un atributo de calidad no funcional.

35. Las transacciones financieras deben cumplir con el estándar PCI-DSS.

Categoría: **Requerimiento de Restricción / Técnico**

Razonamiento: Es una obligación normativa/tecnológica impuesta externamente al sistema, típica de una restricción de cumplimiento.

39. El sistema debe funcionar sin conexión a internet para las funcionalidades básicas.

Categoría: **Requerimiento No Funcional**

Razonamiento: Describe un atributo de disponibilidad/fiabilidad del sistema, no una función específica.

40. Los logs del sistema deben conservarse por un mínimo de 90 días.

Categoría: **Requerimiento No Funcional**

Razonamiento: Es un atributo de calidad relacionado con auditabilidad/cumplimiento, no una acción funcional.

41. El sistema debe estar diseñado para desplegarse en contenedores Docker con orquestación Kubernetes.

Categoría: **Requerimiento de Restricción / Técnico**

Razonamiento: Impone una tecnología de infraestructura obligatoria; es una restricción técnica impuesta al proyecto.

46. Quiero poder recuperar mi contraseña sin tener que llamar a soporte técnico.

Categoría: **Requerimiento de Usuario**

Razonamiento: Está redactado en primera persona desde la perspectiva del usuario final ("quiero..."), típico de un requerimiento de usuario/historia de usuario.

51. Quiero un tutorial interactivo que me guíe por las funciones principales.

Categoría: **Requerimiento de Usuario**

Razonamiento: Expresa un deseo del usuario en primera persona; refleja una necesidad, no aún la especificación técnica de cómo se implementa.

53. Quiero que el sistema sea compatible con lectores de pantalla.

Categoría: **Requerimiento de Usuario**

Razonamiento: Es una necesidad expresada por el usuario (accesibilidad) en primera persona.

54. Quiero poder cancelar mi suscripción sin tener que pasar por un proceso complicado.

Categoría: **Requerimiento de Usuario**

Razonamiento: Es un deseo/necesidad del usuario final expresado en primera persona.

55. Quiero que mis datos personales no sean compartidos con terceros sin mi consentimiento explícito.

Categoría: **Requerimiento de Usuario**

Razonamiento: Es una expectativa expresada desde la perspectiva del usuario (privacidad), redactada como deseo personal.

56. El sistema debe incrementar las ventas online en un 25% durante el primer año de operación.

Categoría: **Requerimiento de Negocio**

Razonamiento: Es una meta estratégica y medible de la organización, no una función del sistema en sí.

58. La plataforma debe permitir la expansión del negocio a 3 nuevos países en el próximo año.

Categoría: **Requerimiento de Negocio**

Razonamiento: Refleja un objetivo estratégico de crecimiento organizacional.

59. El sistema debe reducir la tasa de abandono del carrito de compras del 70% al 40%.

Categoría: **Requerimiento de Negocio**

Razonamiento: Es un objetivo de negocio medible (KPI), no una acción funcional puntual.

64. La solución debe permitir capturar el 15% del mercado objetivo en los primeros 18 meses.

Categoría: **Requerimiento de Negocio**

Razonamiento: Es una meta de negocio a nivel estratégico/comercial, no una función del software.

65. El sistema debe reducir el costo de adquisición de clientes (CAC) en un 20% mediante marketing automatizado.

Categoría: **Requerimiento de Negocio**

Razonamiento: Es un objetivo financiero/comercial medible de la organización.

67. Los cupones de descuento no son acumulables entre sí ni con otras promociones.

Categoría: **Regla de Negocio**

Razonamiento: Es una política operativa específica que restringe combinaciones de promociones; regla de negocio, no una función ni una meta.

68. Un usuario no puede solicitar reembolso después de 30 días de realizada la compra.

Categoría: **Regla de Negocio**

Razonamiento: Es una política con un plazo específico (30 días) que gobierna una operación de negocio.

71. El descuento máximo aplicable por cupón es del 30% del valor total del pedido.

Categoría: **Regla de Negocio**

Razonamiento: Es una política con un límite numérico específico (30%) sobre una operación comercial.

72. Los productos en liquidación no son elegibles para cambios ni devoluciones.

Categoría: **Regla de Negocio**

Razonamiento: Es una condición/política de elegibilidad que rige una operación de negocio.

73. Un vendedor debe tener al menos 5 valoraciones positivas para acceder al programa de vendedor destacado.

Categoría: **Regla de Negocio**

Razonamiento: Es una condición de elegibilidad con umbral específico (5 valoraciones) propia de una regla de negocio.

76. El sistema debe calcular la dosis de insulina basándose en el nivel de glucosa, carbohidratos consumidos y factor de sensibilidad.

Categoría: **Requerimiento de Dominio**

Razonamiento: El cálculo se deriva del conocimiento médico especializado (dominio clínico), no de un deseo directo del usuario ni de una regla comercial.

78. El sistema debe calcular el impuesto a las ganancias aplicando las deducciones permitidas según la ley fiscal vigente.

Categoría: **Requerimiento de Dominio**

Razonamiento: Se deriva de la legislación fiscal externa (conocimiento del dominio contable/legal), igual que el ejemplo de nómina e ISR.

79. En logística, el "costo de envío" se calcula con base en peso volumétrico, no peso real.

Categoría: **Requerimiento de Dominio**

Razonamiento: Define un concepto y cálculo propio del dominio logístico, parte del conocimiento especializado del sector.

80. El sistema debe gestionar el concepto de "hipoteca" con amortización francesa o alemana según selección del cliente.

Categoría: **Requerimiento de Dominio**

Razonamiento: "Hipoteca" y sus métodos de amortización son conceptos del dominio financiero/bancario, no funciones inventadas por el usuario.

81. En el dominio educativo, una "calificación" puede ser numérica (0-10) o cualitativa (insuficiente, suficiente, notable, sobresaliente).

Categoría: **Requerimiento de Dominio**

Razonamiento: Define cómo se interpreta un concepto dentro del dominio educativo; conocimiento propio del sector, no una función ni una regla de negocio interna.

82. El sistema debe calcular la huella de carbono de un producto considerando su ciclo de vida completo (cuna a tumba).

Categoría: **Requerimiento de Dominio**

Razonamiento: El cálculo "cuna a tumba" proviene de la metodología de análisis de ciclo de vida (ACV), conocimiento especializado del dominio ambiental.

85. En construcción, el "presupuesto" se desglosa en materiales, mano de obra, equipos, gastos generales y utilidad.

Categoría: **Requerimiento de Dominio**

Razonamiento: Define la estructura de un concepto (presupuesto) según las prácticas propias del dominio de la construcción.

88. El formulario de registro debe tener validación en tiempo real mostrando errores debajo de cada campo.

Categoría: **Requerimiento de Interfaz / UX**

Razonamiento: Especifica cómo se presenta la retroalimentación al usuario en la interfaz (dónde y cuándo se muestran los errores).

90. Al eliminar un elemento, el sistema debe mostrar un diálogo de confirmación con opciones "Confirmar" y "Cancelar".

Categoría: **Requerimiento de Interfaz / UX**

Razonamiento: Describe un elemento y flujo de interacción concreto de la interfaz de usuario (prevención de errores vía diseño de UI).

91. El backend debe desarrollarse en Java 17 con Spring Boot 3.x.

Categoría: **Requerimiento de Restricción / Técnico**

Razonamiento: Impone una tecnología/versión específica obligatoria para la implementación; restricción técnica del proyecto.

92. La base de datos debe ser PostgreSQL, sin posibilidad de utilizar otras alternativas.

Categoría: **Requerimiento de Restricción / Técnico**

Razonamiento: Es una restricción tecnológica explícita que limita las opciones de implementación.

94. El presupuesto total de desarrollo no debe exceder los \$150,000 USD.

Categoría: **Requerimiento de Restricción / Técnico**

Razonamiento: Es una restricción de recursos (presupuesto) impuesta al proyecto, no una característica del software.

95. El equipo de desarrollo no puede superar las 8 personas debido a limitaciones de espacio físico.

Categoría: **Requerimiento de Restricción / Técnico**

Razonamiento: Es una restricción externa de recursos humanos/infraestructura sobre el proyecto, no sobre el sistema en producción.

97. Cada funcionalidad debe tener una historia de usuario con criterios de aceptación definidos antes del desarrollo.

Categoría: **Requerimiento de Proceso / Metodológico**

Razonamiento: Define una práctica/metodología de gestión del desarrollo (cómo se documentan los requerimientos antes de codificar), no una característica del software final.

100. Todo cambio debe estar asociado a un ticket en el sistema de seguimiento (Jira) con la trazabilidad completa.

Categoría: **Requerimiento de Proceso / Metodológico**

Razonamiento: Define un proceso de gestión y control de cambios del proyecto (uso obligatorio de una herramienta y trazabilidad), propio de la metodología de trabajo.